《一骑红尘：荔枝争运战》游戏逻辑设计书

版本：V2.4-20260607

---

1. 游戏概述

1.1 本章概览

本章定义游戏定位、设计支柱、胜负目标、得分结构、核心循环和顶层规则。读者阅读本章后，应能理解本游戏的目标、胜负依据和整体玩法方向。

1.2 游戏定位

《一骑红尘：荔枝争运战》是一场**双队伍限时贡运策略对抗赛**。

红方、蓝方各控制一支贡运队，在 600 秒内将荔枝从岭南运抵长安。双方围绕路线、天气、鲜度、资源、节点、御前急令和终局交付展开策略对抗。

对抗重点包括：

```
争路线
争时间
争鲜度
争节点
争急令
争终局
```

1.3 设计支柱

策略运输

队伍需要在官道、水路、山路、支路之间动态选择路线，并根据天气、鲜度、节点设卡和急令变化调整运输策略。

节点对抗

关隘、驿站、码头、御前急令点、宫门点是主要争锋位置。双方通过设卡、攻坚、窗口争夺、小分队战术和坏果破防争夺通行权、资源权、船班权和急令处理权。

终局高光

第 480 秒进入宫宴冲刺。终局阶段通过宫门节点、宫道收束、终局御前急令和终局急策制造最后交锋。

1.4 游戏目标

每支队伍的目标是：

> 在 600 秒内，将更多、更鲜的荔枝送达长安，并获得更高总分。

比赛综合比较：

- 是否送达；
- 剩余好果数量；
- 交付时鲜度；
- 交付用时；
- 御前急令目标完成情况；
- 失联、非法动作、小分队未回归产生的惩罚。

1.5 胜负依据与得分概览

建议采用 1000 分制。

```
总分 =
送达基础分
+ 好果数量分
+ 鲜度品质分
+ 用时分
+ 御前急令分
- 惩罚项
```

得分项	上限	作用
送达基础分	300	保证主线是成功送达长安
好果数量分	220	鼓励保留更多可交付好果
鲜度品质分	220	鼓励保持荔枝品质
用时分	140	鼓励高效运输
御前急令分	120	奖励普通御前急令与破关悬赏
惩罚项	扣分	约束失联、非法动作、小分队未回归

御前急令系统包含两类目标：

```
普通御前急令：由服务端按时间、地图配置和比赛阶段公开刷新；
破关悬赏：由高防、长期设卡、连续阻挡或关键通道过度控制的节点触发。
```

普通设卡、普通攻坚、普通窗口争夺、普通资源获取和普通资源使用不直接给分。
这些行为的价值通过时间、鲜度、好果数量、御前急令目标完成和最终结算体现。

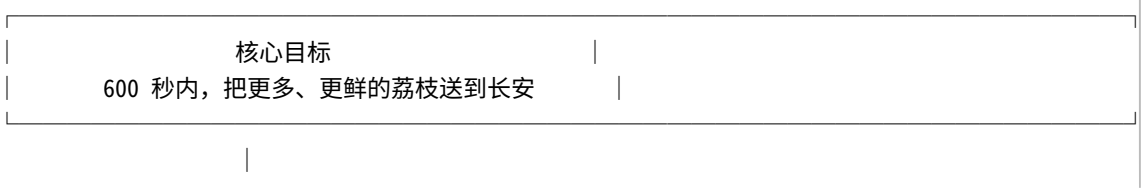
1.6 核心循环

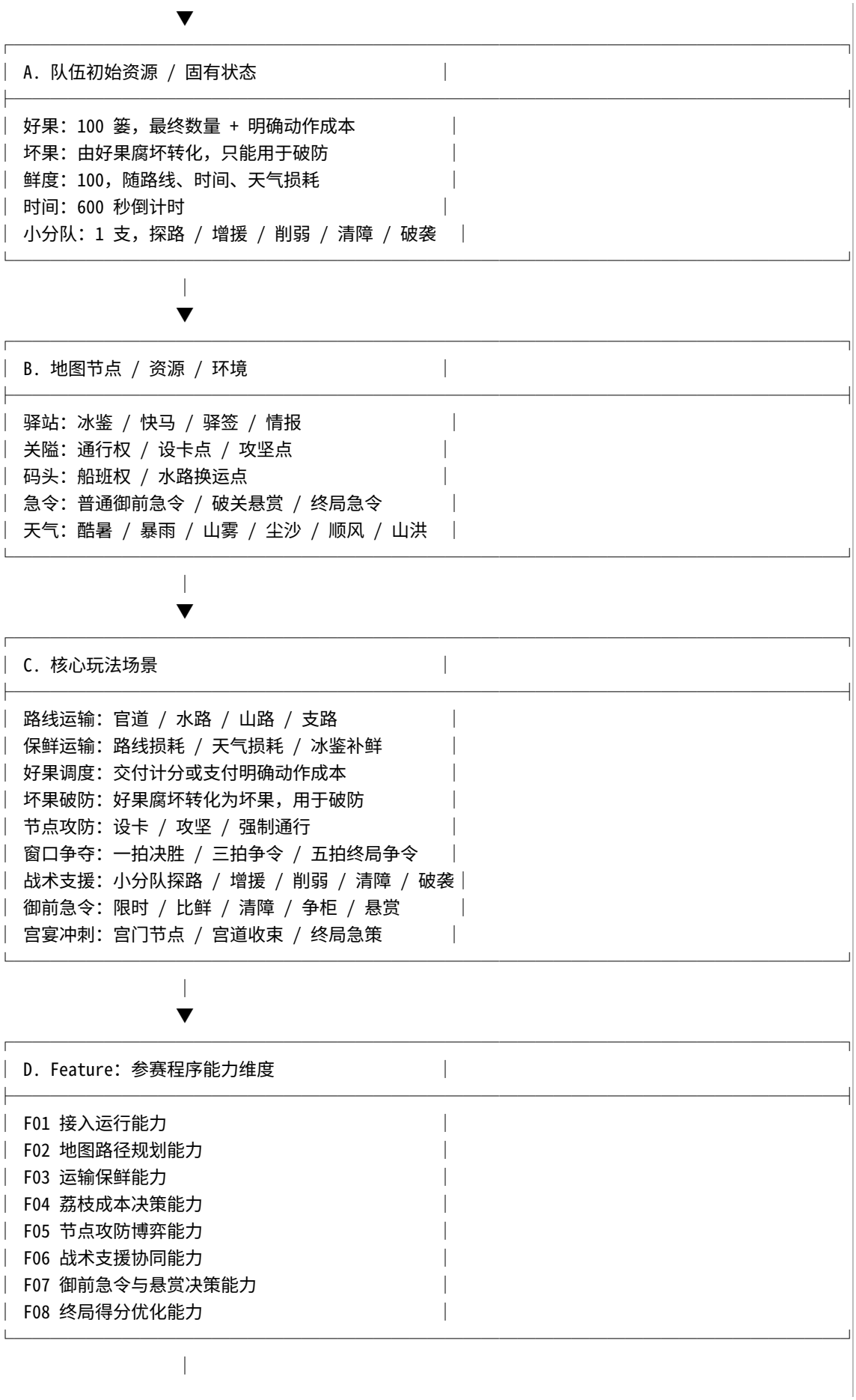
选择路线
→ 运输荔枝
→ 控制鲜度
→ 到达节点
→ 获取资源 / 设卡 / 攻坚 / 窗口争夺
→ 使用小分队
→ 处理御前急令
→ 宫宴冲刺
→ 交付结算

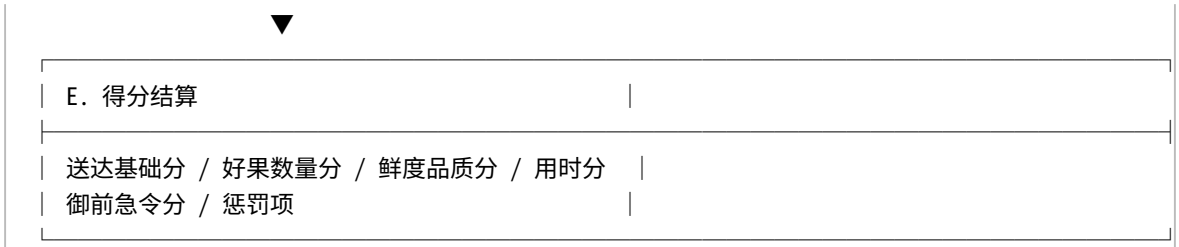
1.7 顶层规则

项目	规则
对抗队伍	红方、蓝方
单局时长	600 秒
决策周期	1 秒 / Tick
地图大小	80 × 60
初始好果	每队 100 篓
初始坏果	每队 0 篓
初始鲜度	每队 100
小分队	每队 1 支，每局最多使用 4 次
宫宴冲刺	第 480 秒至第 600 秒
胜负依据	总分高者胜
随机性	服务端随机种子生成，Replay 可复现

1.8 游戏全景结构图




A. 队伍初始资源 / 固有状态
好果：100 篓，最终数量 + 明确动作成本
坏果：由好果腐坏转化，只能用于破防
鲜度：100，随路线、时间、天气损耗
时间：600 秒倒计时
小分队：1 支，探路 / 增援 / 削弱 / 清障 / 破袭
B. 地图节点 / 资源 / 环境
驿站：冰鉴 / 快马 / 驿签 / 情报
关隘：通行权 / 设卡点 / 攻坚点
码头：船班权 / 水路换运点
急令：普通御前急令 / 破关悬赏 / 终局急令
天气：酷暑 / 暴雨 / 山雾 / 尘沙 / 顺风 / 山洪
C. 核心玩法场景
路线运输：官道 / 水路 / 山路 / 支路
保鲜运输：路线损耗 / 天气损耗 / 冰鉴补鲜
好果调度：交付计分或支付明确动作成本
坏果破防：好果腐坏转化为坏果，用于破防
节点攻防：设卡 / 攻坚 / 强制通行
窗口争夺：一拍决胜 / 三拍争令 / 五拍终局争令
战术支援：小分队探路 / 增援 / 削弱 / 清障 / 破袭
御前急令：限时 / 比鲜 / 清障 / 争柜 / 悬赏
宫宴冲刺：宫门节点 / 宫道收束 / 终局急策
D. Feature：参赛程序能力维度
F01 接入运行能力
F02 地图路径规划能力
F03 运输保鲜能力
F04 荔枝成本决策能力
F05 节点攻防博弈能力
F06 战术支援协同能力
F07 御前急令与悬赏决策能力
F08 终局得分优化能力



---

2. 一局比赛流程

2.1 本章概览

本章按时间顺序说明一局比赛如何运行。读者阅读本章后，应能理解从开局到交付的整体流程，以及天气、御前急令、节点对抗和宫宴冲刺在一局比赛中的出现位置。

2.2 开局状态

比赛开始时：

- 红蓝双方主车队位于各自起点；
- 每队拥有 100 篓好果；
- 每队坏果为 0；
- 每队鲜度为 100；
- 每队小分队处于可用状态；
- 地图节点未被设卡；
- 服务端下发当前天气、天气预告、初始普通御前急令列表。

2.3 Tick 与并行结算

Tick 是服务端统一结算周期，1 Tick = 1 秒。

比赛不是回合制。红蓝双方在同一 Tick 内并行提交动作，服务端统一结算并生成下一秒状态。

```
第 N 秒：
红方动作 + 蓝方动作
→ 服务端统一结算
→ 生成第 N+1 秒状态
```

Tick 结算内容包括：

- 移动；
- 鲜度变化；
- 好果转坏果；

- 天气影响；
- 节点状态；
- 设卡与攻坚；
- 窗口争夺；
- 小分队战术；
- 御前急令；
- 交付状态；
- 事件日志。

2.4 常规运输流程

选路线
→ 主车队移动
→ 产生时间消耗
→ 计算鲜度损耗
→ 鲜度下降后可能触发好果转坏果
→ 到达节点
→ 取资源 / 设卡 / 攻坚 / 窗口争夺 / 改道 / 继续移动

参赛程序需要持续判断：

- 当前路线是否仍然划算；
- 天气是否改变路线价值；
- 是否需要补冰或获取资源；
- 是否需要避开敌方设卡；
- 是否消耗好果换取优势；
- 是否派出小分队；
- 是否处理御前急令；
- 是否提前交付。

2.5 到达节点后的选择

主车队到达不同节点后，可执行不同动作：

- 到达关隘：通行、设卡、攻坚、窗口争夺、强制通行；
- 到达驿站：领取资源、设卡、攻坚、窗口争夺、离开；
- 到达码头：换运、争船、设卡、攻坚、等待船班；
- 到达御前急令点：揭令、守令、攻坚夺令、任务窗口争夺；
- 到达宫门点：验收、设卡、攻坚、窗口争夺、终局急令处理、交付前置处理。

2.6 发生对抗时的处理

对抗触发原则：

车队同窗口，触发窗口争夺；
车队遇到敌方设卡节点，触发设卡攻坚。

窗口争夺用于双方主车队同时处于同一节点、同一任务或同一处理窗口的情况。

设卡攻坚用于一方先到节点并设卡，另一方后续到达该节点的情况。

路线型节点不得永久阻塞。攻坚失败或无资源攻坚时，攻方可承受强制通行时间税后继续前进。

2.7 天气、御前急令与阶段事件概览

服务端会按规则刷新天气和御前急令。

- 天气提前 30 秒预告；
- 天气影响路线速度、鲜度损耗、节点攻防、御前急令和终局取舍；
- 普通御前急令提供阶段目标和御前急令分；
- 破关悬赏由高防或长期设卡节点触发，完成后计入御前急令分；
- 御前急令奖励以分数为主，小资源为辅。

2.8 宫宴冲刺阶段概览

第 480 秒至第 600 秒为宫宴冲刺阶段。

宫宴冲刺阶段包括：

- 终局御前急令；
- 宫门节点；
- 宫道收束；
- 终局急策。

终局急策是每队在宫宴冲刺阶段可使用一次的终局策略。每队从以下三种急策中选择一种：

- 疾行令：短时提速；
- 护果令：短时降低鲜度损耗；
- 破关令：用于强化攻坚、宫门窗口争夺或缩短宫门验收。

宫宴冲刺规则：

- 第 480 秒后不可新派出小分队；
- 可继续完成已进行中的运输、攻坚和任务；
- 第 540 秒开始宫道收束；
- 参赛程序需要判断是继续争取收益，还是尽快交付。

2.9 交付与结束

主车队到达长安终点后，可执行交付动作。交付后，主车队进入已交付状态。

比赛结束条件：

- 双方均完成交付；
- 比赛时间达到 600 秒；
- 出现规则定义的异常结束条件。

一方先交付不立即结束比赛。另一方仍可继续行动，直到交付或时间结束。

已交付队伍不可继续设卡、攻坚、破袭或新派出小分队。

2.10 状态可见性概览

公开可见信息：

- 当前时间；
- 双方主车队位置；
- 当前天气和天气预告；
- 普通御前急令列表；
- 已触发破关悬赏；
- 地图节点基础状态；
- 道路障碍是否存在；
- 公开事件日志。

己方可见信息：

- 好果数量；
- 坏果数量；
- 鲜度；
- 携带资源；
- 小分队状态；
- 当前动作状态。

需通过情报或小分队探路确认的信息：

- 驿站资源库存数量；
- 码头下一班船剩余时间；
- 道路障碍清障耗时；
- 御前急令目标节点当前处理窗口；
- 破关悬赏剩余时间；
- 节点是否存在小分队增援或削弱效果。

不可见信息：

- 敌方未来动作；
- 敌方未来路线；
- 敌方策略意图。

3. 地图、路线与环境

3.1 本章概览

本章定义比赛地图、路线类型、地图节点、天气环境、宫道收束区域和地图视野。地图决定车队可走路径、资源位置、任务位置和交锋位置。

3.2 地图布局

地图大小为 80 × 60，由路线、节点、道路障碍和环境区域组成。

固定内容包括：

- 起点；
- 终点；
- 官道；
- 水路；
- 山路；
- 支路；
- 关隘；
- 驿站；
- 码头；
- 御前急令点；
- 宫门点；
- 道路障碍配置；
- 天气作用区域配置。

动态内容包括：

- 主车队位置；
- 小分队状态；
- 节点状态；
- 天气状态；
- 资源状态；
- 急令状态。

3.3 坐标与距离

地图采用二维坐标。距离采用切比雪夫距离：

```
distance = max(|x1 - x2|, |y1 - y2|)
```

八方向相邻格距离均为 1。

3.4 起点与终点

起点是队伍出发位置。红蓝双方拥有独立起点。

终点为长安交付点。主车队完成宫门验收并到达终点后，可执行交付动作。

3.5 路线类型

3.5.1 官道

说明：
官道是稳定主路线，距离较短，规则清晰，适合稳健运输。

可发生：
移动、关隘通行、设卡攻坚、窗口争夺、御前急令处理。

核心影响：
官道影响用时分、关隘对抗频率和御前急令路线选择。尘沙天气会提高官道通行成本。

3.5.2 水路

说明：
水路是较快且鲜度损耗较低的路线。主车队必须通过码头进入水路。

可发生：
码头换运、等待船班、争船、码头设卡、码头攻坚、水路运输。

核心影响：
水路影响用时、鲜度和码头争夺。暴雨会降低水路价值，顺风会提高水路价值。

3.5.3 山路

说明：
山路是绕行路线，可避开部分官道主交集。

可发生：
移动、清障、道路障碍处理、山路御前急令、局部节点交锋。

核心影响：
山路影响改道策略、鲜度损耗、小分队 CLEAR 价值和天气风险。山路不是完全避战路线，仍可能存在交集和任务点。

3.5.4 支路 / 改道

说明：
支路用于临场调整路线。

可发生：
改道、绕开设卡、避开天气影响、接近御前急令点。

核心影响：
支路影响路线弹性。改道通常产生额外时间成本或资源成本。

3.6 地图节点

3.6.1 关隘

说明：
关隘是控制路线通行的地图节点。

可发生：
通行、设卡、设卡攻坚、窗口争夺、强制通行、限时过关。

核心影响：
关隘影响通行时间、路线选择、节点对抗和官道推进节奏。

3.6.2 驿站

说明：
驿站是补给节点，提供冰鉴、快马、驿签 / 官凭、情报。

可发生：
领取资源、设卡、设卡攻坚、窗口争夺、争柜急令。

核心影响：
驿站影响鲜度恢复、移动效率、通行凭证、情报获取和资源争夺。

3.6.3 码头

说明：
码头是进入水路的换运节点。

可发生：
换运、等待船班、争船、设卡、设卡攻坚、窗口争夺。

核心影响：
码头影响水路进入时机、船班权、水路路线价值和暴雨天气下的改道决策。

3.6.4 御前急令点

说明：
御前急令点是处理普通御前急令和破关悬赏的任务节点。

可发生：
揭令、处理急令、守令、设卡攻坚、窗口争夺。

核心影响：
御前急令点影响御前急令分、路线选择、任务争夺和阶段性策略目标。

3.6.5 宫门点

说明：
宫门点是长安终点前的终局节点。

可发生：
宫门验收、宫门设卡、设卡攻坚、窗口争夺、御前验鲜、终局急令处理。

核心影响：
宫门点影响终局交付窗口、宫宴冲刺阶段交锋、用时分和终局急令收益。

领先方提前到达宫门点时，可以正常验收并交付，不强制等待对手。若另一方在验收窗口内到达，则触发窗口争夺。

宫门点不得造成软锁死，必须允许强制通行。

3.6.6 道路障碍

说明：
道路障碍是路线上的临时通行障碍。

道路障碍类型包括：

- 山路落石；
- 山洪冲断；
- 泥泞路段；
- 码头淤塞；
- 关隘拥堵；
- 断桥；
- 塌方。

可发生：
清障、等待、改道、强制通过、清障急令。

核心影响：
道路障碍影响路线通行成本、小分队 CLEAR 价值和天气事件下的改道判断。

道路障碍不得造成永久不可达，必须存在清障、绕行或强制通过方案。

3.7 天气与环境变化

3.7.1 天气生成与预告

- 天气由服务端按地图配置和随机种子生成；
- 天气事件写入 Replay，可复盘；
- 天气生效前 30 秒预告；
- 预告用于给参赛程序重新规划路线。

3.7.2 天气类型

天气类型包括：

- 晴朗；
- 酷暑；
- 暴雨；
- 山雾；
- 尘沙；
- 顺风；
- 山洪 / 落石。

3.7.3 天气对路线的影响

天气会改变路线价值。

- 酷暑提高保鲜压力；
- 暴雨降低水路和码头效率；
- 山雾提高山路风险；
- 尘沙提高官道和关隘成本；
- 顺风提高水路价值；
- 山洪 / 落石可能生成道路障碍。

3.7.4 天气对鲜度的影响

天气可直接或间接影响鲜度。

- 酷暑直接提高鲜度损耗；
- 暴雨、山雾、尘沙通过延误运输间接影响鲜度；
- 鲜度下降会触发好果转坏果。

3.7.5 天气对节点和御前急令的影响

天气会改变节点和急令价值。

- 暴雨影响码头和船班；
- 尘沙影响关隘通行；
- 山洪 / 落石可生成清障急令；
- 酷暑提高冰鉴和比鲜验收价值。

3.7.6 天气对宫宴冲刺的影响

宫宴冲刺阶段叠加恶劣天气时，参赛程序需要重新判断：

- 是否立即交付；
- 是否继续绕行；
- 是否抢御前急令；
- 是否攻坚；
- 是否使用冰鉴、快马、短效快马或终局急策。

3.8 宫道收束区域

宫道收束指比赛最后阶段，长安终点附近的部分绕行路线进入宫道管制状态。

处于宫道管制状态的路线仍可通行，但移动耗时增加。主宫道和宫门点保持正常通行。

宫道收束规则：

- 第 540 秒后触发；
- 触发前公开预告；
- 不封路；
- 不强制淘汰；
- 不造成不可达；
- 必须保留强制通行或绕行方案。

宫道收束作用：

- 提高双方主车队在宫门点附近相遇的概率；
- 提升宫宴冲刺阶段现场观赏性；
- 增加终局路线和急策选择压力。

3.9 地图视野

公开可见信息：

- 路线；
- 节点基础信息；
- 双方主车队位置；
- 当前天气；
- 天气预告；
- 普通御前急令；
- 已触发破关悬赏；
- 道路障碍是否存在。

需要情报或小分队 SCOUT 确认的信息：

- 驿站资源库存数量；
- 码头下一班船剩余时间；

- 道路障碍清障耗时；
- 御前急令目标节点当前处理窗口；
- 破关悬赏剩余时间；
- 节点是否存在小分队增援或削弱效果。

---

4. 作战单位与携带物

4.1 本章概览

本章定义参赛队伍可控制的单位，以及主车队携带的好果、坏果、鲜度和战术资源。资源与状态均挂载在具体作战单位下，不单独作为地图对象。

4.2 贡运队

每队控制一支贡运队。贡运队由主车队和小分队组成。

- 主车队负责运输、移动、节点操作和交付；
- 小分队负责战术支援，不作为第二支主车队。

4.3 主车队

4.3.1 主车队定位

主车队是核心运输单位，是唯一可以完成长安交付的单位。

4.3.2 主车队基础能力

主车队可执行：

- MOVE 移动；
- DELIVER 交付；
- SET_GUARD 设卡；
- BREAK_GUARD 攻坚；
- USE_RESOURCE 使用资源；
- CLAIM_RESOURCE 领取资源；
- CLAIM_TASK 处理御前急令；
- USE_RUSH_TACTIC 使用终局急策。

4.3.3 主车队携带物

好果

好果可用于：

- 交付计分；
- 设卡；
- 攻坚；
- 清障；
- 获取情报；
- 窗口争夺加注；
- 终局急策。

其他好果消耗行为必须在地图配置或赛题规则中明确列出。

坏果

坏果由好果腐坏转化而来。

坏果规则：

- 不可交付；
- 不计分；
- 不可设卡；
- 不可兑换资源；
- 只能用于设卡攻坚和破关悬赏。

冰鉴

冰鉴用于恢复鲜度，或在指定时间内降低鲜度损耗。

快马

快马用于短时提升主车队移动效率。

在窗口争夺中，若队伍选择“抢行”，快马可作为匹配资源提供优势点。

短效快马

短效快马是短时间生效的速度资源。

规则：

- 可由普通御前急令或破关悬赏提供；
- 不可叠加；
- 不返还好果；
- 不直接给分；
- 可在窗口争夺中选择“抢行”时作为匹配资源；
- 不可与疾行令叠加。

驿签 / 官凭

驿签 / 官凭是通行凭证资源。

可用于：

- 在关隘、宫门等通行节点减少验收或通行处理时间；
- 在窗口争夺中选择“验牒”时作为匹配资源；
- 满足部分限时过关或验牒类御前急令条件。

驿签 / 官凭不可用于：

- 设卡；
- 直接增加普通攻坚值；
- 驿站资源争柜；
- 兑换好果、坏果或冰鉴。

情报

情报是主车队通过驿站领取、御前急令奖励或小分队 SCOUT 获得的节点信息。

情报可包含：

- 目标节点当前防守值；
- 目标节点资源库存；
- 码头下一班船时间；
- 道路障碍是否存在；
- 道路障碍清障耗时；
- 御前急令目标状态；
- 破关悬赏剩余时间。

情报用途：

- 路线选择；
- 判断是否攻坚；
- 判断是否领取资源；
- 窗口争夺时判断是否加注或使用匹配资源。

情报不包含：

- 敌方下一步动作；
- 敌方未来路线；
- 敌方策略意图；
- 敌方未公开的程序决策。

4.3.4 主车队状态

主车队可能处于：

- 移动中；

- 休整中；
- 攻坚中；
- 资源使用中；
- 窗口争夺中；
- 强制通行中；
- 已交付。

鲜度是主车队品质状态。鲜度初始为 100，随时间、路线、天气和延误下降。鲜度越高，品质分越高；鲜度首次跌破指定阈值时，会触发好果转坏果。

4.4 小分队

4.4.1 小分队定位

小分队是指向性战术支援单位，不逐格移动，不是第二支主车队。

执行方式：

```
指定目标节点 + 战术类型
→ 服务端计算延迟
→ 到达后执行效果
→ 进入冷却或回归
```

4.4.2 小分队使用限制

- 每队 1 支；
- 每局最多使用 4 次；
- 第 480 秒后不可新派出；
- 未回归或异常状态按结算规则处理。

4.4.3 小分队战术类型

SCOUT 探路

查看目标节点真实状态。

REINFORCE 增援

增加己方已设卡节点防守值。

WEAKEN 削弱

降低敌方节点防守值。

CLEAR 清障

清理山路、关隘、码头或任务道路障碍。

RAID 破袭

延迟敌方资源刷新或削弱少量库存。不可永久摧毁资源。

4.4.4 小分队状态

小分队可能处于：

- 可用；
- 执行中；
- 冷却中；
- 回归中；
- 不可用。

---

5. 核心玩法规则

5.1 本章概览

本章定义主车队和小分队的核心动作，以及移动、保鲜、资源、节点攻防、窗口争夺、御前急令、宫宴冲刺和边界处理规则。

5.2 对抗规则总览

本游戏的对抗围绕地图节点展开，主要争夺通行权、资源权、船班权、急令处理权和宫门交付窗口。

核心规则：

> 车队同窗口，触发窗口争夺；
> 车队遇到敌方设卡节点，触发设卡攻坚；
> 设卡只能延误，不能永久阻塞；
> 普通攻防不直接给分。

对抗方式包括：

- 设卡攻坚；
- 窗口争夺；
- 节点风化；
- 强制通行；
- 坏果破防；
- 小分队战术；

- 破关悬赏；
- 宫门终局交锋。

5.3 移动与保鲜规则

5.3.1 MOVE 移动

主车队沿合法路线移动。移动结果受路线、天气、道路障碍、码头船班和节点设卡影响。

5.3.2 DELIVER 交付

主车队完成宫门验收并到达长安后可执行交付。交付后进入已交付状态，不可继续设卡、攻坚、破袭或新派小分队。

5.3.3 鲜度损耗

鲜度随时间、路线、天气和延误下降。鲜度越高，最终鲜度品质分越高。

5.3.4 好果转坏果

鲜度每首次跌破一个 10 分阈值：

```
好果 -1
坏果 +1
```

边界规则：

- 同一鲜度阈值只触发一次；
- 补冰后再次跌破同一阈值不重复触发；
- 好果为 0 时不再转化；
- 坏果不可交付、不计分、不可设卡、不可兑换资源。

5.4 资源获取与使用规则

5.4.1 CLAIM_RESOURCE 领取资源

在驿站、码头等资源节点领取资源。若双方同时申领同一资源，触发窗口争夺。

5.4.2 USE_RESOURCE 使用资源

使用冰鉴、快马、短效快马、驿签 / 官凭、情报。资源使用必须满足位置、状态和持有条件。

普通资源获取和普通资源使用不直接给分。

5.4.3 冰鉴

冰鉴用于恢复鲜度，或在指定时间内降低鲜度损耗。

5.4.4 快马 / 短效快马

快马和短效快马用于短时提升主车队移动效率。

在窗口争夺中，选择“抢行”时可作为匹配资源。

5.4.5 驿签 / 官凭

驿签 / 官凭用于通行和验牒。

在窗口争夺中，选择“验牒”时可作为匹配资源。

5.4.6 情报

情报用于确认目标节点真实状态。

获得情报后，可用于路线判断、攻坚判断、资源判断和窗口争夺决策。

5.5 节点攻防规则

5.5.1 SET_GUARD 设卡

先到关键节点的一方可消耗好果设卡。

规则：

- 设卡生成节点防守值；
- 设卡后主车队可继续前进；
- 设卡适用于关隘、驿站、码头、御前急令点、宫门点；
- 设卡只能延误对手，不得造成永久阻塞。

5.5.2 BREAK_GUARD 攻坚

敌方到达已设卡节点时，可执行攻坚。

```
攻坚值 =
好果投入 × 1
+ 坏果投入 × 2
+ 小分队削弱加成
+ 破关令加成
+ 小幅随机修正
```

```
防守值 =
设卡好果数
+ 小分队增援加成
- 风化衰减
- 破袭削弱
```

攻坚结算：

- 攻坚值 ≥ 防守值：攻坚成功，防守清零，攻方通过或获得节点权益；
- 0 < 攻坚值 < 防守值：攻坚失败，攻方休整，节点防守值减少部分攻坚值；
- 攻坚值 = 0 且为路线型节点：攻方承受强制通行时间税后获得本次通行权；
- 攻坚值 = 0 且为资源型节点：攻方不能获得资源，可离开或等待下一次机会。

5.5.3 强制通行时间税

路线型节点不得永久阻塞。

当攻方攻坚失败、攻坚值为 0，或主动不攻坚时，可承受时间税获得本次通行权。

强制通行不会清除敌方防守值。

5.5.4 节点风化

设卡节点防守值随时间下降。

默认规则：

```
每 30 秒，节点防守值 -1，最低降至 0。
```

5.6 窗口争夺规则

窗口争夺用于双方主车队同时处于同一节点、同一任务或同一处理窗口的情况。窗口争夺不直接给分，其收益通过通行权、资源领取权、船班权、急令处理权、宫门验收优势和最终结算体现。

5.6.1 争夺等级

窗口争夺分为三类：

```
一拍决胜：轻量争夺
三拍争令：关键争夺
五拍终局争令：终局争夺
```

每个节点或御前急令在地图配置或任务配置中明确标注争夺等级。
若节点配置与任务配置冲突，以任务配置为准。
若触发宫门相关终局争夺，以五拍终局争令为准。

5.6.2 一拍决胜：轻量争夺

一拍决胜用于低价值、低影响、不影响主线通行的现场争夺，只结算 1 拍。

适用条件：

- 不影响主路线通行；
- 不决定码头船班、关隘通行、宫门验收；
- 不争夺唯一关键资源；
- 不属于御前急令核心目标；
- 胜负只影响少量资源或少量时间。

典型场景：

- 普通驿站情报领取；
- 普通驿站小额补给；
- 支路普通通行窗口；
- 低价值普通御前急令；
- 非关键道路障碍处理权；
- 普通资源刷新点领取权。

5.6.3 三拍争令：关键争夺

三拍争令用于会明显影响路线、资源、任务或时间优势的现场争夺，连续结算 3 拍。

适用条件：

- 影响主路线通行；
- 争夺关隘通行权；
- 争夺码头船班权；
- 争夺唯一或关键资源；
- 争夺普通御前急令处理权；
- 争夺清障急令目标；
- 争夺重要驿站资源；
- 争夺会显著影响用时或鲜度的节点权益。

典型场景：

- 关键关隘通行；
- 码头当前船班权；
- 重要驿站唯一冰鉴；
- 重要驿站快马；
- 争柜急令；
- 清障急令；
- 限时过关急令；
- 普通御前急令关键节点；
- 高价值道路障碍处理权。

5.6.4 五拍终局争令：终局争夺

五拍终局争令用于宫宴冲刺阶段的终局关键交锋，连续结算 5 拍。

适用条件：

- 发生在宫门节点；
- 发生在终局御前急令目标；
- 影响宫门验收顺序；
- 影响最终交付窗口；
- 影响御前验鲜；
- 影响破关入城；
- 发生在第 480 秒后的终局关键节点。

典型场景：

- 宫门节点验收窗口；
- 御前验鲜；
- 破关入城；
- 宫门催运；
- 终局破关；
- 终局急清宫道；
- 宫门点双方同时到达。

5.6.5 三策

每一拍双方同时选择一种对策：

```
验牒
抢行
献贡
```

含义：

- 验牒：凭驿签、官凭、文书争取处理权；
- 抢行：凭速度、快马、时机抢先处理；
- 献贡：凭荔枝鲜度和贡品质量争取优先。

5.6.6 克制关系

```
验牒 克 抢行
抢行 克 献贡
献贡 克 验牒
```

5.6.7 对策凭证

对策凭证是指与当前对策匹配的资源或状态。每拍最多获得 1 点对策凭证分。

对策	对策凭证	说明
验牒	驿签 / 官凭	使用通行凭证支撑验牒
抢行	快马 / 短效快马 / 疾行令生效中	使用速度资源支撑抢行
献贡	当前鲜度 ⩾ 80 / 护果令生效中	使用贡品质量支撑献贡

规则：

- 凭证必须与本拍选择的对策匹配；
- 不匹配的资源不提供优势点；
- 同一拍多个凭证不能叠加；
- 情报不直接提供优势点，情报用于判断是否参与争夺、选择何种对策、是否加注好果、是否使用匹配资源。

5.6.8 每拍优势点

```
每拍优势点 =
对策克制分
+ 好果加注分
+ 对策凭证分
```

分值：

来源	分值
对策克制对手	+2
投入 1 篓好果	+1
使用匹配对策凭证	+1

规则：

- 每拍最多投入 1 篓好果；
- 投入好果无论胜负均消耗；
- 坏果不用于窗口争夺；
- 每拍最高 4 点优势。

5.6.9 胜负处理

一拍决胜在 1 拍后结算。
三拍争令在 3 拍后结算。
五拍终局争令在 5 拍后结算。

累计优势点高的一方获得节点权益。

节点权益包括：

- 通行权；
- 资源领取权；
- 船班权；
- 急令处理权；
- 宫门验收优势。

5.6.10 平局处理

若最终累计优势点完全相等，判定平局：

- 双方均未获得节点权益；
- 双方投入资源消耗；
- 双方同时休整；
- 节点进入短暂锁定或下一轮处理状态。

5.6.11 窗口争夺示例

场景：红蓝双方在码头争夺同一班船。该码头配置为三拍争令。

第 1 拍

队伍	对策	好果加注	对策凭证	本拍优势
红方	抢行	1 篓	快马	4
蓝方	献贡	1 篓	鲜度 ⩾ 80	2

结算：

```
抢行克献贡，红方 +2；
红方投入 1 篓好果，+1；
红方快马匹配抢行，+1；
蓝方投入 1 篓好果，+1；
蓝方鲜度 ⩾ 80 匹配献贡，+1。
```

累计：

```
红方 4
蓝方 2
```

第 2 拍

队伍	对策	好果加注	对策凭证	本拍优势
红方	抢行	0 篓	无	0
蓝方	验牒	1 篓	官凭	4

结算：

```
验牒克抢行，蓝方 +2；
蓝方投入 1 篓好果，+1；
蓝方官凭匹配验牒，+1。
```

累计：

```
红方 4
蓝方 6
```

第 3 拍

队伍	对策	好果加注	对策凭证	本拍优势
红方	献贡	1 篓	鲜度 ⩾ 80	4
蓝方	验牒	0 篓	无	0

结算：

```
献贡克验牒，红方 +2；
红方投入 1 篓好果，+1；
红方鲜度 ⩾ 80 匹配献贡，+1。
```

最终累计：

```
红方 8
蓝方 6
```

结果：

```
红方获得当前船班权。
蓝方等待下一班或改道。
双方已投入的好果和使用的资源均消耗。
```

5.7 小分队战术规则

5.7.1 SCOUT 探路

查看目标节点真实状态。

5.7.2 REINFORCE 增援

增加己方已设卡节点防守值。

5.7.3 WEAKEN 削弱

降低敌方节点防守值。

5.7.4 CLEAR 清障

清理山路、关隘、码头或任务道路障碍。

5.7.5 RAID 破袭

延迟敌方资源刷新或削弱少量库存。不可永久摧毁资源。

5.8 御前急令规则

5.8.1 普通御前急令

普通御前急令是公开刷新的阶段目标。完成后计入御前急令分。

5.8.2 限时过关

在指定时间内通过目标节点或区域。

5.8.3 比鲜验收

在指定节点或验收点比较鲜度。

5.8.4 清障急令

率先清理指定道路障碍。

5.8.5 争柜急令

争夺指定驿站资源领取权。

5.8.6 破关悬赏

破关悬赏是御前急令系统中的特殊悬赏，由高防或长期设卡节点触发。

触发条件包括：

- 节点被同一方设卡超过 60 秒；
- 节点防守值 ⩾ 8；
- 节点连续阻挡敌方 2 次；
- 关键路线节点被过度控制。

5.8.7 破关悬赏奖励与防刷

破关悬赏奖励包含：

- 少量御前急令分；
- 少量战术资源。

允许奖励：

- 少量冰鉴；
- 1 次驿签 / 官凭；
- 少量情报；
- 短效快马。

禁止奖励：

- 返还好果；
- 强加速；
- 强保鲜；
- 连续滚雪球资源。

防刷规则：

- 普通攻坚不产生悬赏奖励；
- 只有服务端标记的悬赏节点被攻破才给奖励；
- 悬赏完成后节点进入冷却期；
- 同一队伍不得通过自设自破刷悬赏；
- 普通御前急令和破关悬赏共用御前急令分上限。

5.9 宫宴冲刺规则

5.9.1 触发时间

第 480 秒触发宫宴冲刺，持续至第 600 秒。

5.9.2 终局御前急令

第 480 秒刷新终局急令。终局急令包括：

- 宫门催运；
- 御前验鲜；
- 破关入城；
- 急清宫道；

- 终局破关。

5.9.3 宫门节点

宫门节点是长安终点前的终局节点，可发生验收、设卡、攻坚、窗口争夺、比鲜和终局急令。

领先方可正常验收并交付，不强制等待对手。若另一方在验收窗口内到达，则触发窗口争夺。交付后不得继续干扰对手。

5.9.4 宫道收束

第 540 秒后，终点附近部分绕行路线进入宫道管制状态。

管制路线仍可通行，但移动耗时增加。主宫道和宫门点保持正常通行。

宫道收束不得造成不可达，不得强制淘汰，必须提前预告。

5.9.5 终局急策

第 480 秒后，每队可使用一次终局急策。

可选择：

- 疾行令；
- 护果令；
- 破关令。

5.9.6 疾行令

消耗：2 篓好果。

效果：接下来 15 秒移动效率提升。

代价：该期间鲜度损耗提高。

限制：不可与快马或短效快马叠加。

5.9.7 护果令

消耗：1 篓好果。

效果：接下来 20 秒鲜度损耗降低。

限制：不提高移动速度。

5.9.8 破关令

消耗：1 篓好果，或 2 篓坏果。

破关令在以下三种场景中择一生效：

- 终段路线型节点存在敌方设卡：下一次攻坚获得破关加成；
- 双方处于宫门窗口争夺：本次窗口争夺获得破关优势点；
- 己方单独处于宫门验收流程：宫门验收时间减少，但不得低于最低验收时间。

破关令不直接给分。

5.10 非法动作与边界处理

非法动作不执行，不产生收益。

非法动作包括：

- 非己方单位动作；
- 当前状态不可执行；
- 资源不足；
- 目标节点不可达；
- 已交付后继续设卡或破袭；
- 第 480 秒后新派小分队。

严重异常或持续失联按结算规则处理。

---

6. 结算规则

6.1 本章概览

本章定义最终总分计算方式、各分项公式、未交付处理、惩罚项、小分队未回归处理和异常失联处理。

6.2 结算触发条件

比赛进入结算的条件：

- 双方均完成交付；
- 比赛时间达到 600 秒；
- 出现异常结束条件。

一方先交付不立即结束比赛。

6.3 总分公式

建议采用 1000 分制。

```
总分 =
送达基础分
+ 好果数量分
+ 鲜度品质分
+ 用时分
+ 御前急令分
- 惩罚项
```

最终展示分数建议不低于 0：

```
最终展示分 = max(0, 总分)
```

6.4 送达基础分

成功交付得 300 分。
未在 600 秒内完成交付，送达基础分为 0。

6.5 好果数量分

```
好果数量分 = floor(交付好果数 / 100 × 220)
```

规则：

- 最高 220 分；
- 坏果不计入好果数量分；
- 未完成交付时，好果数量分为 0。

6.6 鲜度品质分

```
鲜度品质分 = floor(交付鲜度 / 100 × 220)
```

规则：

- 最高 220 分；
- 交付鲜度低于 0 时按 0 计算；
- 交付鲜度高于 100 时按 100 计算；
- 未完成交付时，鲜度品质分为 0。

6.7 用时分

```
用时分 = floor((600 - 交付时间) / 600 × 140)
```

规则：

- 最高 140 分；
- 交付时间以秒为单位；
- 未完成交付时，用时分为 0。

6.8 御前急令分

御前急令分包含：

- 普通御前急令；
- 破关悬赏。

规则：

- 普通御前急令和破关悬赏共用 120 分上限；
- 破关悬赏不作为独立得分大类；
- 普通经过御前急令点不计分；
- 必须完成急令目标才计分；
- 未完成交付时，御前急令分最高计入 40 分。

6.9 惩罚项

非法动作

非法动作不执行，不产生收益。
单局非法动作超过 5 次后，每次扣 1 分，非法动作扣分上限为 20 分。

非己方动作

尝试控制非己方单位或节点，每次扣 5 分。

已交付后非法攻防

已交付后继续提交设卡、攻坚、破袭或新派小分队，每次扣 5 分，单局上限 30 分。

小分队未回归

交付时小分队未回归：扣 30 分。
比赛结束时小分队仍未回归：额外扣 20 分。
若该小分队外出期间产生违规收益，相关收益可取消。

恶意利用规则漏洞

出现明显刷分、卡死、异常输入、绕过规则限制的行为时，服务端可取消相关收益、追加扣分或判定失败。

6.10 异常与失联处理

单 Tick 未提交动作，按 WAIT 处理，不扣分。

连续 10 秒无有效动作，记录异常。

连续 60 秒失联，服务端可判定该队伍本局失败。

---

7. Feature、Demo 与设计验证

7.1 本章概览

本章说明本游戏考察的程序能力、Demo 对应关系、4 天参赛实现分层、平衡性约束和现场可观赏性设计。

7.2 Feature 设计原则

Feature 按参赛程序能力划分，不按单个资源、节点或动作拆分。

每个 Feature 对应一种核心能力，并通过 Demo 验证。

7.3 Feature 能力矩阵

Feature	能力	说明
F01	接入运行能力	程序能稳定读取状态、提交动作并完成基础交互
F02	地图路径规划能力	根据路线、节点、天气动态规划路线
F03	运输保鲜能力	控制时间、路线、天气和冰鉴使用，降低鲜度损耗
F04	荔枝成本决策能力	判断好果该留还是该花，坏果何时用于破防
F05	节点攻防博弈能力	处理设卡、攻坚、强制通行、窗口争夺和平局
F06	战术支援协同能力	使用小分队完成探路、增援、削弱、清障、破袭
F07	御前急令与悬赏决策能力	判断普通御前急令和破关悬赏是否值得执行
F08	终局得分优化能力	在宫宴冲刺阶段综合判断交付、资源、鲜度、小分队回归和终局任务收益

7.4 Demo 对应关系

Demo	对应 Feature
Demo-F01	接入运行 Demo
Demo-F02	地图路径规划 Demo
Demo-F03	运输保鲜 Demo
Demo-F04	荔枝成本决策 Demo
Demo-F05	节点攻防博弈 Demo
Demo-F06	战术支援协同 Demo
Demo-F07	御前急令与悬赏决策 Demo
Demo-F08	终局得分优化 Demo

7.5 4 天参赛实现分层

基础可完成层

目标：保证队伍能跑完整局并交付。

覆盖能力：

- 状态读取；
- 基础路线规划；
- MOVE；
- 鲜度管理；
- DELIVER。

进阶竞争层

目标：提升路线效率和对抗能力。

覆盖能力：

- 使用冰鉴、快马、驿签；
- 设卡；
- 攻坚；
- 强制通行判断；
- 坏果破防；
- 基础窗口争夺。

高阶冲榜层

目标：争夺高分和现场高光。

覆盖能力：

- 小分队战术；
- 普通御前急令；
- 破关悬赏；
- 宫门节点；
- 宫道收束应对；
- 终局急策；
- 终局得分优化。

7.6 平衡性设计目标

本游戏不追求不存在最优策略，而是避免固定无脑最优路线、领先方无限锁图、落后方完全无反制、普通攻防刷分和随机性决定胜负。

7.7 防固定最优路线

路线价值随天气、设卡、资源、任务和敌方策略变化。

- 水路快但怕暴雨；
- 官道稳但关隘多、怕尘沙和设卡；
- 山路可绕开部分主交集，但慢、损耗高、可能清障。

静态最短路不等于全局最优路线。

7.8 防领先方滚雪球

领先方设卡需要消耗好果，且防守值会风化。

高防或长期设卡节点会触发破关悬赏。

领先方只能延误对手，不能永久阻塞对手。

7.9 落后方反制

鲜度下降导致好果转化为坏果。坏果不能交付、不计分，但可用于破防。

落后方可通过坏果破防、破关悬赏、山路改道、御前急令和宫门终局交锋争取追赶空间。

7.10 防软锁死

路线型节点允许强制通行时间税。

攻方即使资源耗尽，也能在付出时间成本后继续前进。

7.11 防刷分

普通设卡、普通攻坚、普通窗口争夺不直接给分。

普通资源获取和普通资源使用不直接给分。

对抗与资源收益只通过时间、鲜度、好果数量、任务和御前急令分体现。

7.12 随机性控制

随机性只做小幅修正。

天气、任务和随机修正由服务端随机种子生成，Replay 可复现。

窗口争夺完全平局时，双方均失败并休整。

7.13 现场可观赏性设计

高光事件包括：

- 天气预告；
- 节点设卡；
- 坏果破防；
- 一拍决胜；
- 三拍争令；
- 五拍终局争令；
- 小分队削弱；
- 小分队清障；
- 小分队破袭；
- 破关悬赏触发与完成；
- 宫门节点交锋；
- 宫道收束；
- 终局急策；
- 最终交付。

7.14 Bot 压测与地图验收指标

建议验收指标：

- 单一路线策略胜率不应长期超过 60%-65%；
- 每局应至少存在 2 个有效交互机会；
- 御前急令分不超过总分 12%；

- 路线型节点不得造成永久阻塞；
- 普通攻防和普通资源使用不得直接给分；
- 高防节点应能被坏果、小分队或强制通行反制；
- 终局阶段应产生可观赏事件，但不得强制翻盘。

附录 A. 机制索引与术语表

A.1 Tick

1 秒一次的服务端统一结算周期。

A.2 好果

可交付计分，也可消耗执行明确动作。

A.3 坏果

由好果腐坏转化而来，不可交付、不计分，只用于破防。

A.4 鲜度

主车队荔枝品质状态，影响鲜度品质分和好果转坏果。

A.5 天气预告

天气生效前 30 秒下发的公开信息。

A.6 普通御前急令

公开刷新的阶段目标，完成后计入御前急令分。

A.7 破关悬赏

由高防或长期设卡节点触发的特殊悬赏，完成后计入御前急令分，并可获得少量战术资源。

A.8 设卡

消耗好果在节点留下防守值。

A.9 攻坚

投入好果、坏果和战术效果突破敌方设卡。

A.10 强制通行时间税

路线型节点攻坚失败或无资源攻坚时，付出时间成本获得本次通行权。

A.11 窗口争夺

双方同时处于同一节点、同一任务或同一处理窗口时触发的现场争夺。

A.12 一拍决胜

轻量争夺的一次性窗口争夺。

A.13 三拍争令

关键争夺的三轮局部短回合争夺。

A.14 五拍终局争令

终局争夺的五轮局部短回合争夺。

A.15 验牒

窗口争夺对策之一，克制抢行。

A.16 抢行

窗口争夺对策之一，克制献贡。

A.17 献贡

窗口争夺对策之一，克制验牒。

A.18 对策凭证

与当前窗口对策匹配的资源或状态。验牒对应驿签 / 官凭，抢行对应快马 / 短效快马 / 疾行令，献贡对应高鲜度 / 护果令。

A.19 节点风化

设卡防守值随时间下降。

A.20 小分队探路

查看目标节点真实状态。

A.21 小分队增援

增加己方已设卡节点防守值。

A.22 小分队削弱

降低敌方节点防守值。

A.23 小分队清障

清理道路障碍。

A.24 小分队破袭

延迟敌方资源刷新或削弱少量库存。

A.25 宫宴冲刺

第 480 秒至第 600 秒的终局阶段。

A.26 宫门节点

长安终点前的终局交锋节点。

A.27 宫道收束

第 540 秒后，终点附近部分绕行路线进入宫道管制状态，通行耗时增加。

A.28 终局急策

宫宴冲刺阶段每队可使用一次的终局策略，包括疾行令、护果令、破关令。

附录 B. 观测空间与动作空间（逻辑层）

B.1 观测空间概述

观测空间指参赛程序在每个 Tick 可获得的逻辑信息。
本附录只定义逻辑层信息，不定义通信字段格式。

B.2 全局可见信息

包括：

- 当前时间；

- 剩余时间；
- 当前天气；
- 天气预告；
- 普通御前急令；
- 已触发破关悬赏；
- 宫宴冲刺状态；
- 公开事件日志。

B.3 己方状态信息

包括：

- 主车队位置；
- 当前路线；
- 好果数量；
- 坏果数量；
- 鲜度；
- 携带资源；
- 当前动作状态；
- 小分队状态；
- 已完成任务；
- 当前得分概览。

B.4 敌方可见信息

包括：

- 敌方主车队位置；
- 敌方公开路线状态；
- 敌方已公开节点操作；
- 敌方已触发事件。

不包括：

- 敌方下一步动作；
- 敌方未来路线；
- 敌方策略意图。

B.5 地图节点信息

包括：

- 节点类型；
- 节点位置；
- 节点基础状态；
- 是否设卡；

- 是否处于争夺；
- 是否触发悬赏。

部分节点细节需通过情报或小分队探路确认。

B.6 天气与御前急令信息

包括：

- 当前天气；
- 天气预告；
- 天气作用范围；
- 普通御前急令；
- 破关悬赏；
- 终局御前急令；
- 宫道收束预告。

B.7 事件日志信息

包括：

- 设卡；
- 攻坚；
- 强制通行；
- 窗口争夺；
- 小分队战术；
- 天气变化；
- 御前急令完成；
- 破关悬赏完成；
- 宫宴冲刺开始；
- 交付。

B.8 动作空间概述

动作空间指参赛程序可选择的逻辑动作。

B.9 常规动作

包括：

- MOVE；
- DELIVER；
- WAIT。

B.10 资源动作

包括：

- USE_RESOURCE；
- CLAIM_RESOURCE。

B.11 节点攻防动作

包括：

- SET_GUARD；
- BREAK_GUARD；
- 强制通行选择。

B.12 窗口争夺动作

包括：

- 选择对策：验牒 / 抢行 / 献贡；
- 投入少量好果；
- 使用匹配资源。

B.13 小分队战术动作

包括：

- SCOUT；
- REINFORCE；
- WEAKEN；
- CLEAR；
- RAID。

B.14 终局急策动作

包括：

- 疾行令；
- 护果令；
- 破关令。

B.15 非法动作边界

非法动作不执行，不产生收益。
严重异常或持续失联按结算规则处理。